МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт об изучении NoSQL

по дисциплине: «Методы проектирования баз данных»

Студент
группы 5130201/30101 _____ Толчина А. С.

Преподаватель
_____ Попов С. Г.

Санкт-Петербург, 2025

В данной работе пройдены следующие этапы изучения NoSQL на примере бизнес-процесса записи в ветеринарную клинику.

1. Изучен процесс проектирования бизнесс-процесса. При проектировании данного бизнес-процесса были выбраны две роли - хозяин собаки и аминистратор и две структуры данных - запись о визите и запись о медицинской записи. В рамках бизнес-процесса хозяин собаки завялет желание записать на прием к ветерианрному врачу, в зависимости от типа приема - по текущей записи, экстренный, запись на будущую дату, администратор запрашивает различные данные, связывает их с медицинскими записями и направляет при необходимости на прием.

2. Изучены составляющие элементы схемы бизнес-процессов и принципы ее построения в нотации bpmn. Исходя из этого была построена схема бизнес-процесса, представленная в приложении А.

3. Также были созданы структуры, которые заполняются при прохождении по бизнес-процессу. Для каждого поля этих структур определены типы данных и этапы заполнения. Для данного бизнесс-процесса определены две структуры , пример таблицы для записи о вищите прелставлена на рисунке 1.

Запись о визите		
Поле	Тип	Этап заполнения
Номер записи о визите	Int	0
Цель визита	String	0 (текущий| экстренный | плановый)
Результат визита	String	7 (успешно окончен по причине начала приёма) 6 (окончен по причине отказа передать данные) 8 (окончен по причине отказа оформления записи) 9 (успешно окончен)
Фамилия хозяина	String	0
Имя хозяина	String	0
Отчество хозяина	String	0
Номер мед.записи	Int	1| 2| 5

Рис. 1. Структура записи о визите

4 Изучены принципы написания json-схемы и на основании составленных структур были составлены json-схемы для их представления. Данные json-коды представлены в приложении Б.

5 Изучены инструменты работы с программой MongoDB, такие как создание коллекций, загрузка валидации данных через json-схему, добавление новых документов в коллекцию через интерфейс MongoDB и через команды insert, insertOne и insertMany, а также поиск и удаление соответствующих докумнтов. Пример заполненния записей о визите представлен на рисунке 2 .

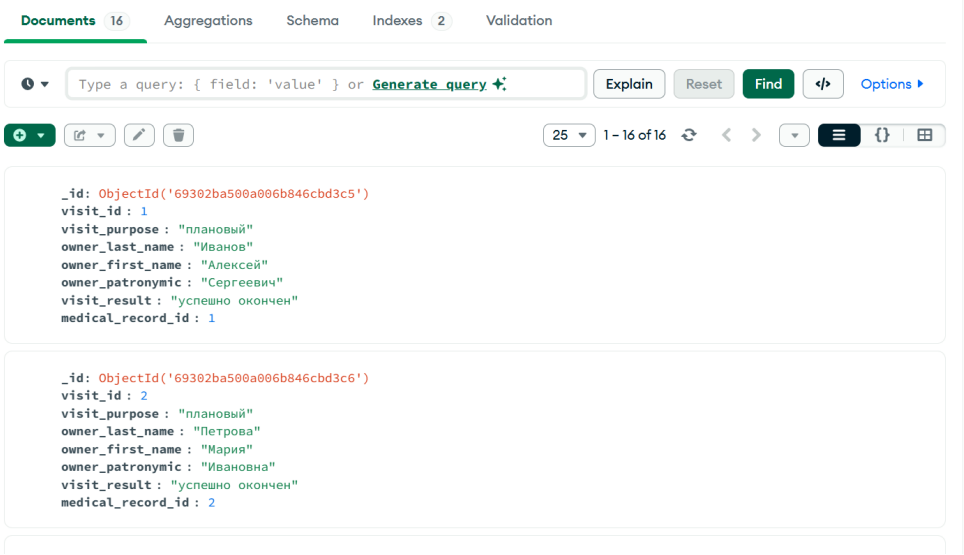

Рис. 2. Записи о визитах

В результате выполнения работы были изучены принципы проектирования схем бизнес-процессов и структур для данных процессов, также были изучены способы создания и заполнения коллекци и простые команды для манипуляции ими.

Приложение А. Схема бизнес-процесса

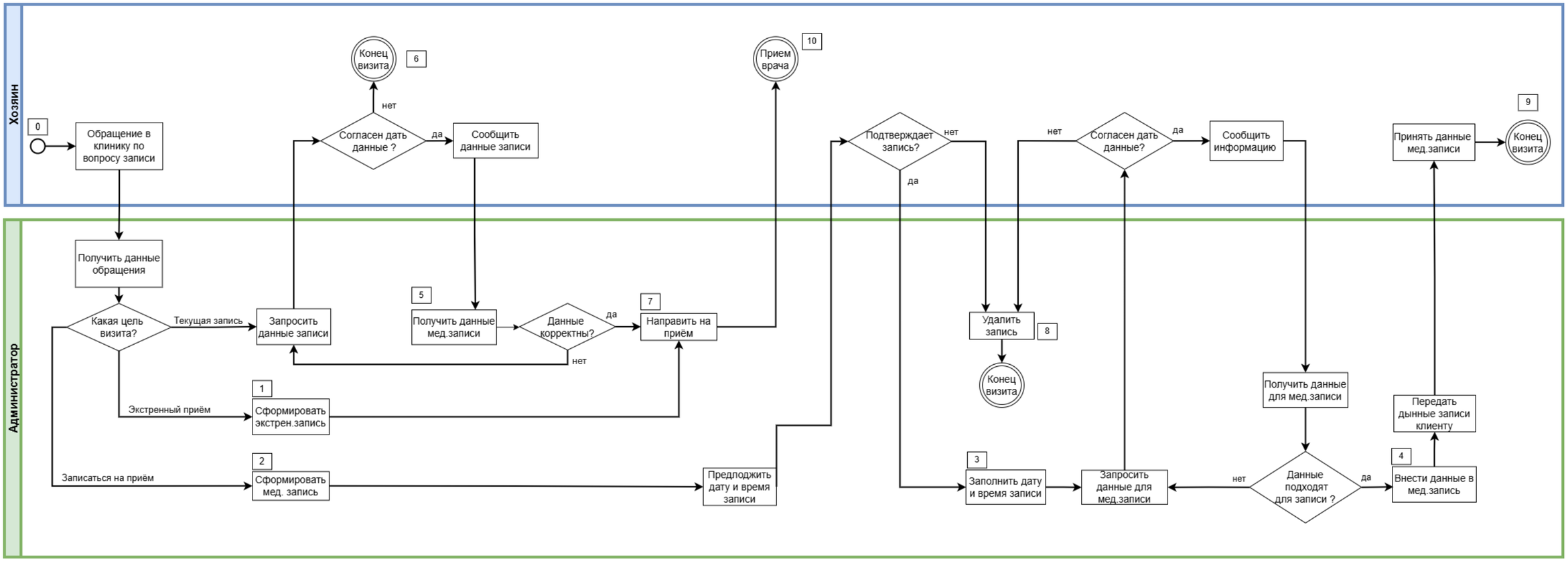

Рис. 1: Схема бизнес-процесса

Приложение Б. Json-shems

Листинг 1. json-shems

```

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "Medical Record Schema",
  "description": "Схема медицинской записи животного",
  "type": "object",
  "required": [
  "medical_record_id",
  "record_date",
  "record_time",
  "owner_last_name",
  "owner_first_name"
  ],
  "properties": {
    "medical_record_id": {
      "type": "integer",
      "description": "Номер медицинской записи, этапы 1 или 2",
      "minimum": 1
    },
    "record_date": {
      "type": "string",
      "description": "Дата медицинской записи, этапы 1 или 3",
      "pattern": "^\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}$"
    },
    "record_time": {
      "type": "string",
      "description": "Время  медицинской записи, этапы 1 или 3",
      "pattern": "^\\d{2}:\\d{2}(:\\d{2})?$"
    },
    "owner_last_name": {
      "type": "string",
      "description": "Фамилия хозяина , этапы 1 или 2",
      "minLength": 1
    },
    "owner_first_name": {
      "type": "string",
      "description": "Имя хозяина , этапы 1 или 2",
      "minLength": 1
    },
    "owner_patronymic": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "Отчество хозяина , этапы 1 или 2"
    },
    "dog_name": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "Кличка собаки, этап 10"
    },
    "dog_breed": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "Порода собаки, этап 10"
    },
    "dog_age": {
```

```
      "type": ["integer", "null"],
      "description": "Возраст собаки , этап 10",
      "minimum": 0,
      "maximum": 30
    },
    "anamnesis": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "Анамнез , этап 10"
    },
    "diagnosis": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "Диагноз, этап 10"
    },
    "treatment_plan": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "План лечения, этап 10"
    },
    "recommendations": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "Рекомендации, этап 10"
    }
  }
}

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "Visit Record Schema",
  "description": "Запись о визите в ветклинику.",
  "type": "object",
  "required": [
  "visit_id",
  "visit_purpose",
  "owner_last_name",
  "owner_first_name"
  ],
  "properties": {
    "_id": {
      "type": "string",
      "description": "Идентификатор внутри MongoDB",
      "pattern": "^[0-9a-fA-F]{24}$"
    },
    "visit_id": {
      "type": "integer",
      "description": "Номер записи о визите, этап заполнения 0.",
      "minimum": 1
    },
    "visit_purpose": {
      "type": "string",
      "description": "Цель визита, этап 0",
      "enum": ["текущий", "экстренный", "плановый"]
    },
    "visit_result": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "Результат визита, соответствующие этапы 7, 6, 8, 9",
      "enum": [
      "успешно окончен по причине начала приёма",
```

```
      "окончен по причине отказа передать данные",
      "окончен по причине отказа оформления записи",
      "успешно окончен",
      null
      ]
    },
    "owner_last_name": {
      "type": "string",
      "description": "Фамилия хозяина , этап 0",
      "minLength": 1
    },
    "owner_first_name": {
      "type": "string",
      "description": "Имя хозяина , этап 0",
      "minLength": 1
    },
    "owner_patronymic": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "Отчество хозяина , этап 0"
    },
    "medical_record_id": {
      "type": ["integer", "null"],
      "description": "Номер медицинской записи, этапы 1, 2 или 5",
      "minimum": 1
    },
    "medical_record_object_id": {
      "type": ["string", "null"],
      "description": "ObjectId медицинской записи из коллекции medical_records",
      "pattern": "^[0-9a-fA-F]{24}$"
    }
  }
}
```